Evidencia GA3-220501091-AA1-EV02

Juan Esteban Cuaran Santander

Programa: Gestión de Redes de Datos

Ficha: 3545786

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

25 de octubre del 2026

1. Introducción

Este informe plantea la solución de voz sobre IP (VoIP) para el edificio de tres pisos descrito en la guía de aprendizaje: en el piso 1 funciona la sala de Internet y en los pisos 2 y 3 opera la empresa Enter Ltda. Cada área cuenta con una extensión de telefonía IP, para un total de 19 extensiones distribuidas en los tres pisos

A partir del listado de dispositivos de red se desarrollan los requerimientos de hardware y software, las normas, el cronograma, el presupuesto, la comparación de alternativas, la topología y las conclusiones.

Es importante aclarar que los precios son de referencia, tomados de distribuidores y convertidos con una TRM supuesta de $ 4.000 por dólar, para una mayor precisión se debería confirmar con cotizaciones locales.

2. Requerimientos de hardware y software

2.1. Listado de dispositivos y recursos

A continuación, se resume los recursos de VoIP del edificio. Durante la realización de la evidencia de interpretación de planos, se determinó que cada área contaría con su propia extensión. Para las zonas de recepción, gerencia se consideró equipos de gama y, finalmente, teléfonos de conferencia en las dos salas de conferencias, los cuales son aptos para la realización de dicha tarea.

Ítem	Recurso	Cant.	Característica
1	IP-PBX Grandstream UCM6304A	1	Hasta 1.000 usuarios y 120 llamadas simultáneas, 4 puertos FXO y 4 FXS, 3 puertos Gigabit con PoE+, base Asterisk 16, TLS/SRTP y alta disponibilidad. Este recurso es fundamental ya que organiza y redirige todas las llamadas que viajan por los cables de red remplazando los sistemas no tan modernos que utilizaban cables de cobre
2	Teléfono IP Yealink SIP-T31P	15	2 cuentas SIP, pantalla gráfica 132×64, audio HD, conferencia local de 5 vías y PoE integrado (Megasur, s. f.; Modulus, s. f.)
3	Teléfono IP Yealink SIP-T43U	2	Gama media para recepción y gerencia: pantalla gráfica, puertos Gigabit y PoE
4	Teléfono de conferencia Yealink CP920	2	Salas de conferencias de los pisos 2 y 3: micrófonos de cobertura de sala y PoE
5	Switch PoE+ gestionable de 48 puertos Gigabit	1	Piso 1: IEEE 802.3af/at, VLAN 802.1Q, QoS 802.1p/DSCP y troncales a los pisos 2 y 3 para lograr división en redes virtuales y la comunicación física y lógica con los otros switches
6	Switch PoE+ gestionable de 24 puertos Gigabit	2	Pisos 2 y 3: presupuesto PoE de al menos 250 W, VLAN y QoS (Syscom, s. f.)
7	UPS de 1.500 VA	3	Una por cuarto de telecomunicaciones para respaldar la conexión central y los switches PoE los cuales alimentan a los dispositivos finales
8	Patch cord Cat6 de 2 m	19	Conexión de cada teléfono al punto de red lo que garantiza infraestructura de red moderna
9	Troncal SIP, 4 canales y 1 número	1	Llamadas con la red telefónica pública mediante contratación anual
10	Softphone Grandstream Wave	—	Software gratuito para computador, web, Android e iOS

Tabla 1 Listado de dispositivos y recursos de VoIP

2.2.Elementos que intervienen en la comunicación

Según Matango (2016), una comunicación VoIP se apoya en teléfonos IP, “softphones”, adaptadores de teléfono analógico, gateways y gatekeepers (Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], 2023). A continuación, se relaciona cada uno de estos componentes con la solución propuesta anteriormente

Elemento	Descripción	Equivalente en la solución
Teléfono IP	Se conecta directamente a la red de datos y no requiere un computador encendido para usarse	Yealink SIP-T31P, SIP-T43U y CP920 (19 extensiones)
“Softphone”	Programa que emula un teléfono convencional en un computador o celular y suele basarse en SIP	Grandstream Wave, gratuito
Adaptador analógico (ATA)	Conecta un teléfono convencional a la red IP mediante SIP o IAX y lo convierte en uno IP	Los 4 puertos FXS de la IP-PBX atienden fax o teléfonos analógicos; no se requiere un ATA externo
“Gateway”	Conecta la red telefónica convencional con la red IP y convierte la señal analógica en digital y viceversa	Puertos FXO de la IP-PBX y troncal SIP
“Gatekeeper”	Centro de la infraestructura VoIP: por él pasan todas las comunicaciones y reemplaza a la central tradicional	IP-PBX UCM6304A, que actúa como servidor SIP

Tabla 2 Elementos necesarios para VoIP y su equivalente en la solución

2.3.Requerimientos de hardware

2.3.1. Alimentación PoE y continuidad eléctrica

Los teléfonos se alimentan por PoE, la siguiente tabla estima el consumo aproximado, mediante medidas base como 7 W por teléfono y 13 W por equipo de conferencia. El total de 145 W queda por debajo de los 250 W de un switch PoE de 24 puertos (Syscom, s. f.). Si además se conectan los cuatro puntos de acceso contemplados en los planos inalámbricos, el consumo sube a 57 W, 78 W y 70 W en los pisos 1, 2 y 3, lo cual aún está por debajo de los 250 W, por lo que no hacen falta inyectores PoE adicionales

Piso	Ext.	Equipos conectados por PoE	Consumo	Switch
1	6	6 SIP-T31P (sala de Internet, área central, cocineta, 2 baños y cuarto de telecomunicaciones)	42 W	PoE+ de 48 puertos
2	6	2 SIP-T43U (recepción y gerente), 1 CP920 (conferencias) y 3 SIP-T31P	48 W	PoE+ de 24 puertos
3	7	1 CP920 (conferencias) y 6 SIP-T31P (contabilidad, tesorería, recursos humanos, bodega, baño y cuarto de telecomunicaciones)	55 W	PoE+ de 24 puertos
Total	**19**		**145 W**	

Tabla 3 Extensiones y consumo PoE estimado por piso

2.3.2. Ancho de banda por llamada y códecs

Para que la voz viaje por la red se comprime con un códec y se descomprime en el equipo receptor. Los estándares más usados en telefonía y voz por paquetes son los de la serie G de la Unión Internacional de Telecomunicaciones:

- G.711 (PCM de 64 kbps)
- G.726 (ADPCM de 40 a 16 kbps)
- G.728 (CELP de 16 kbps)
- G.729 (CELP de 8 kbps).

El ancho de banda de una llamada se calcula con el método proporcionado en el material de estudio. Como primera instancia se halla la voz contenida en cada paquete, con una muestra de 0,02 s y el ancho de banda del códec en bps:

$$Bytes\ por\ paquete\ =\ (tamaño\ de\ la\ muestra\ \times\ ancho\ de\ banda\ del\ códec)\ /\ 8$$

Remplazando con los datos obtenidos anteriormente:

$$G.711: \frac{(0{,}02\ \times\ 64.000)}{8}\ =\ 160\ bytes\ \cdot$$

$$G.729: \frac{(0{,}02\ \times\ 8.000)}{8} =\ 20\ bytes$$

Después se suman los encabezados: IP (20 bytes), UDP (8), RTP (12) y Ethernet (20). Sumados, son 60 bytes por paquete, una cantidad fija que no depende del códec. Estos bytes viajaran por la red, ocupando un ancho de banda que se puede interpretar como la cantidad de datos que un enlace puede transmitir por segundo, por lo que deben sumarse a la voz para conocer el consumo real de la llamada.

Para calcular el ancho de banda se necesita saber cuántos paquetes se envían cada segundo. Como un segundo equivale a 1.000 ms y cada paquete transporta 20 ms de voz, entonces:

$$\frac{1000}{20} = 50\ paquetes\ por\ segundo:$$

$$Ancho\ de\ banda\ =\ tamaño\ del\ paquete\ \times\ paquetes\ por\ segundo\ \times\ 8$$

Aplicado a los códecs utilizados anteriormente como ejemplo:

$$G.729: 80\ bytes\ \times\ 50\ \times\ 8\ =\ 32.000\ bps\ (32\ kbps)$$

$$G.711: 220\ bytes\ \times\ 50\ \times\ 8\ =\ 88.000\ bps\ (88\ kbps)$$

Tabla 4

Códec	Tasa (kbps)	MOS	Voz por paquete (bytes)	Total, por paquete (bytes)	Ancho de banda por llamada (kbps)
G.711	64	4,1	160	220	88
Internet Low Bitrate Codec (iLBC)	15,2	4,1	38	98	39,2
G.729	8	3,92	20	80	32
G.726	32	3,85	80	140	56
G.729a	8	3,7	20	80	32
G.728	16	3,61	40	100	40

Tabla 4 Características de los códecs de voz y ancho de banda por llamada

Para elegir el códec conviene verificar la siguiente información:

- Soporte para todos los dispositivos VoIP de la red;
- Uso de pocos recursos de procesamiento digital de señales (DSP);
- Ofrecimiento de una calidad satisfactoria para todos los tipos de audio;
- El consumo del ancho de banda es acorde con el enlace;
- Gestión adecuada de la pérdida de paquetes

Con estos criterios se propone G.711 en la red local, donde el ancho de banda sobra y su MOS de 4,1 da la mejor calidad, y G.729 hacia la troncal solo si el enlace de subida es limitado, a cambio de un MOS de 3,92 y mayor carga de procesamiento.

2.3.3. Llamadas simultáneas y número de líneas

Cada conversación ocupa un ancho de banda fijo, por lo que las llamadas simultáneas que soporta un enlace equivalen a su velocidad de subida dividida entre lo que consume una llamada. Como referencia se supone un enlace con 5.000 kbps (5 Mbps) de subida.

Con G.711 soporta 56 llamadas (5.000 / 88) y con G.729, 156 (5.000 / 32)

A continuación se evalúa el uso máximo de la troncal contratada, que es de 4 canales y por tanto permite como máximo 4 llamadas externas simultáneas. Es importante aclarar que las llamadas internas no consumen ancho de banda del enlace a Internet.

Escenario	Llamadas simultáneas	Códec	Ancho de banda (kbps)	Enlaces de Internet necesarios
Troncal SIP completa (4 canales)	4	G.711	352	1
Troncal SIP completa (4 canales)	4	G.729	128	1

Tabla 5 Ancho de banda requerido y enlaces de Internet necesarios con la troncal contratada5

Se recomienda reservar al menos 1 Mbps de subida para la voz de la troncal y hasta 2 Mbps en el caso de esa hipótesis, a su vez es importante contratar la mayor velocidad de subida posible ya que esta es la que permite que la voz salga a internet por la red. En adición la velocidad de bajada suele ser suficiente generalmente

2.4.Requerimientos de software y servicios de red

2.4.1. Software y servicios requeridos

Se procede a reunir el software y los servicios que deben estar activos para que la telefonía funcione y pueda administrarse.

Componente	Requerimiento	Función
Firmware de la IP-PBX	Versión estable más reciente del fabricante (base Asterisk 16)	Extensiones, troncales, IVR, colas y registro de llamadas
Aprovisionamiento	Servidor DHCP con opción 66 y ZeroConfig de Grandstream	Configuración automática de los teléfonos
VLAN de voz	VLAN 40 de voz, VLAN 10 de sala de Internet, VLAN 20 de invitados y VLAN 30 administrativa, con troncales 802.1Q	Aísla y prioriza el tráfico de voz
Calidad de servicio	DSCP EF (46) para RTP y CS3 para SIP; colas de prioridad 802.1p	Controla retardo
Firewall / router	SIP ALG desactivado en el router de borde (piso 1); puertos SIP y rango RTP abiertos solo hacia el proveedor	Evita fallos de audio y accesos no autorizados
Seguridad	TLS en la señalización, SRTP en el audio, contraseñas robustas y bloqueo de intentos fallidos	Reduce el riesgo de fraude telefónico mediante practicas que favorezcan la confidencialidad y la integridad
Códecs	G.711 en la red interna; G.729 hacia la troncal si el ancho de banda lo exige (Tabla 4)	Asegura el equilibro entre calidad y consumo de paquetes en la red
Servicios de apoyo	NTP y DNS internos; copias de seguridad programadas de la configuración	Logs con hora correcta y recuperación ante fallos

Tabla 6 Requerimientos de software y servicios de red

2.4.2. Elementos comunes de la configuración

Todos los elementos se conectan físicamente mediante “switches”; el tráfico de voz se dirige a una IP-PBX con una dirección IP concreta, para distinguirlo del resto del tráfico mediante MAC. La separación la realizan los routers, que desvían ese tráfico a una línea dedicada a la voz.

3. Normas y estándares utilizados

La solución se apoya en estándares de calidad, de modo que equipos de distintos fabricantes funcionen entre sí. Se agrupa según el aspecto que cubren e incluyen:

Ámbito	Norma o estándar	Aplicación en el proyecto
Cableado estructurado	ANSI/TIA-568.2-D (American National Standards Institute [ANSI] y Telecommunications Industry Association [TIA], 2018)	Cat6 con canal máximo de 100 m
Ethernet y PoE	IEEE 802.3, incluye 802.3af y 802.3at (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2018b)	Alimentación de teléfonos desde el switch
VLAN y prioridad	IEEE 802.1Q (IEEE, 2018a) y 802.1p	Separación de voz y datos y priorización
Señalización (SIP)	RFC 3261 (Rosenberg et al., 2002)	Protocolo definido por el IETF que establece, modifica y termina sesiones multimedia
Descripción de sesión (SDP)	RFC 4566 (Handley et al., 2006)	Define los parámetros para intercambiar medios entre dos puntos terminales
Transporte de voz (RTP)	RFC 3550 (Schulzrinne et al., 2003)	Formato estándar de paquete para enviar audio y video sobre la red
Seguridad del audio (SRTP)	RFC 3711 (Baugher et al., 2004)	Perfil de RTP que agrega autenticación de mensajes, confidencialidad y protección contra repetición
Calidad de servicio	ITU-T G.114 (UIT, 2003a)	Retardo unidireccional de 150 ms o menos; marcado DSCP de los paquetes de voz
Códecs de voz	ITU-T G.711 (UIT, 1988) y G.729 (UIT, 2012)	Codificación del audio según el tramo de red
Normativa colombiana	Ley 1341 (Congreso de la República de Colombia, 2009); Ley 1581 (Congreso de la República de Colombia, 2012); RETIE (Ministerio de Minas y Energía, s. f.)	Marco de las TIC, protección de datos personales y seguridad para evitar el uso inadecuado de los mismos

Tabla 7 Normas, estándares y protocolos aplicables a la solución de VoIP

Es importante aclarar que SIP funciona mediante señales con acciones definidas a continuación:

- **REGISTER**: Registrar un dispositivo
- **INVITE:** Iniciar la llamada
- **ACK:** Notificar el recibo de un mensaje
- **BYE:** Terminar la llamada establecida
- **CANCEL:** Anular una llamada aún no establecida
- **OPTIONS:** Consultar los métodos disponibles, el alcance y la latencia de un dispositivo
- **INFO:** Transmitir señales de aplicación a través del canal usado

4. Cronograma de actividades

El proyecto se programa en 27 días hábiles, desde el lunes 26 de octubre de 2026 (Tabla 8). Se descontaron los festivos del 2 y el 16 de noviembre. Las actividades son secuenciales porque cada una depende de la anterior; la Figura 1 muestra el diagrama de Gantt.

Actividad	Fecha	Días hábiles	Encargado
Validación de la infraestructura existente (cableado, PoE, VLAN y ancho de banda)	26 oct. – 28 oct.	3	Técnico de redes
Diseño lógico: VLAN de voz, plan de marcación y calidad de servicio	29 oct. – 3 nov.	3	Líder de proyecto
Cotización, selección de proveedores y compra	4 nov. – 10 nov.	5	Líder de proyecto
Recepción y verificación de equipos	11 nov. – 12 nov.	2	Técnico de redes
Instalación de la IP-PBX, switches PoE y UPS	13 nov. – 18 nov.	3	Técnico de redes
Configuración de extensiones, troncal SIP y aprovisionamiento	19 nov. – 24 nov.	4	Administrador de telefonía
Instalación de teléfonos por piso	25 nov. – 26 nov.	2	Técnico de redes
Pruebas de calidad, contingencia y llamadas internas y externas	27 nov. – 1 dic.	3	Administrador de telefonía
Capacitación, documentación y entrega	2 dic. – 3 dic.	2	Líder de proyecto
Total	**26 oct. – 3 dic. de 2026**	**27**	

Tabla 8 Cronograma de implementación

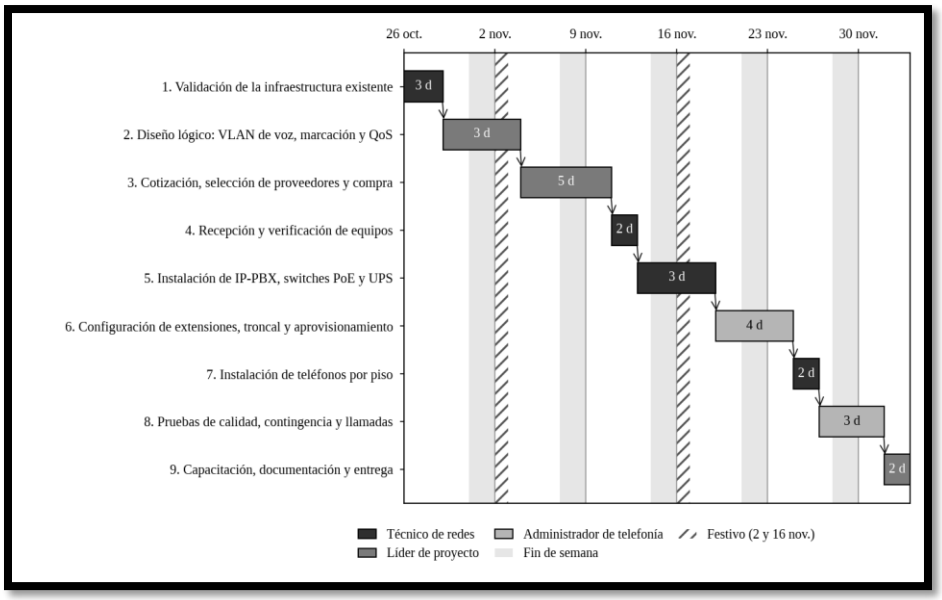


Figura 1 Diagrama de Gantt del cronograma de implementación

5. Presupuesto aproximado

La Tabla 9 presenta el costo estimado en pesos colombianos analizando imprevistos e IVA

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	Valor unitario	Valor total
1	IP-PBX Grandstream UCM6304A (4 FXO / 4 FXS)	Unidad	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
2	Teléfono IP Yealink SIP-T31P	Unidad	15	$ 220.000	$ 3.300.000
3	Teléfono IP Yealink SIP-T43U	Unidad	2	$ 440.000	$ 880.000
4	Teléfono de conferencia IP Yealink CP920	Unidad	2	$ 1.300.000	$ 2.600.000
5	Switch PoE+ gestionable de 48 puertos Gigabit	Unidad	1	$ 3.800.000	$ 3.800.000
6	Switch PoE+ gestionable de 24 puertos Gigabit	Unidad	2	$ 1.900.000	$ 3.800.000
7	UPS de 1.500 VA	Unidad	3	$ 650.000	$ 1.950.000
8	Patch cord Cat6 de 2 m	Unidad	19	$ 12.000	$ 228.000
9	Troncal SIP, 4 canales y 1 número (12 meses)	Año	1	$ 1.440.000	$ 1.440.000
10	Instalación, configuración, pruebas y capacitación	Global	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
	Subtotal				$ 23.498.000
	Imprevistos (5 %)				$ 1.174.900
	IVA (19 %)				$ 4.687.851
	Total aproximado				**$ 29.360.751**

Tabla 9 Presupuesto aproximado de la solución de VoIP (pesos colombianos)

6. Ventajas y desventajas de la solución propuesta

6.1. Alternativas evaluadas

Se compararon tres formas de implementar la telefonía IP. Se propone la alternativa A, una central IP-PBX física en el piso 1, porque entrega funciones completas sin licencias por extensión, mantiene las llamadas internas, aunque falle Internet mediante UPS y es más sencilla de administrar que una central por software (Asterisk, s. f.).

La comparación es cualitativa y se hizo desde las necesidades de una empresa del tipo PYME, priorizando costo, control, dependencia de Internet y continuidad del servicio.

Criterio	A. IP-PBX física (propuesta)	B. PBX por software (Asterisk)	C. PBX en la nube
Inversión inicial	Media-alta: equipo dedicado	Media: servidor propio y horas de configuración	Baja: sin equipo central
Costo recurrente	Solo la troncal SIP	Troncal SIP y mantenimiento del servidor	Mensualidad por extensión y troncal
Control	Alto	Muy alto	Limitado al plan del proveedor
Dependencia de Internet	Baja: Las llamadas internas funcionan sin Internet	Baja	Alta: sin Internet no hay telefonía y puede afectar toda la accesibilidad
Administración	Media: interfaz web y aprovisionamiento	Alta: requiere conocimientos de administración de servidores con Linux	Baja
Línea analógica de contingencia	Sí, por puertos FXO	Solo con tarjetas o pasarelas adicionales	No

Tabla 10 Comparación de alternativas de implementación de VoIP

6.2.Ventajas y desventajas de la telefonía IP con la alternativa seleccionada

La siguiente tabla contrastara las ventajas y desventajas de la telefonía IP con la central física propuesta.

Ventajas	Desventajas
Bajo costo en facturas telefónicas y llamadas internas gratuitas, operativas, resilientes y tolerantes a fallos, aunque se caiga Internet.	La voz viaja dividida en paquetes, pero la pérdida de paquetes, el retardo y el "jitter" degradan la calidad, por lo que se exige QoS y VLAN.
Una sola red converge datos, voz y video, con un uso eficiente de la red.	Depende de la red de datos y de la energía: sin PoE ni UPS los teléfonos se apagan.
Dirección centralizada: aprovisionamiento automático y administración por interfaz web.	La seguridad es relevante, existe la posibilidad de la exposición a fraude y ataques por Internet si no se refuerza.
Mejor escalabilidad: sin licencias por extensión, la central crece hasta 1.000 usuarios.	La confiabilidad cambia con la velocidad y la calidad del enlace de Internet.
Oficinas virtuales y movilidad con la aplicación Wave.	El servicio es confiable solo en redes IP controladas; en redes públicas la calidad no está garantizada.
Alta calidad de comunicación con audio HD y códecs como G.711.	La central es un punto único de falla; se mitiga con respaldo, UPS y línea FXO.
Líneas analógicas de contingencia mediante puertos FXO.	Requiere capacitar al personal y una inversión inicial mayor que la de una solución en la nube.

Tabla 11 Ventajas y desventajas de la telefonía IP con una IP-PBX física

7. Topología propuesta para VoIP

La red usa una topología híbrida estrella-árbol como se ha explicado en las anteriores evidencias. El switch del piso 1 actúa como núcleo, aloja la central y se conecta por troncales 802.1Q con los switches de los pisos 2 y 3.

Los teléfonos van a puertos PoE de su respectivo switch y los computadores a puertos aparte para un switch auxiliar en la sala de internet del primer piso del edificio. De esta manera la voz no comparte el enlace de la estación de trabajo.

Cada piso tiene su router con DHCP; el del piso 1 es además el de borde, con firewall y SIP ALG desactivado. La VLAN 40 transporta la voz con prioridad y se suma a las VLAN 10 (sala de Internet), 20 (invitados) y 30 (administrativa) del plan inalámbrico tal como lo expone la siguiente ilustracion

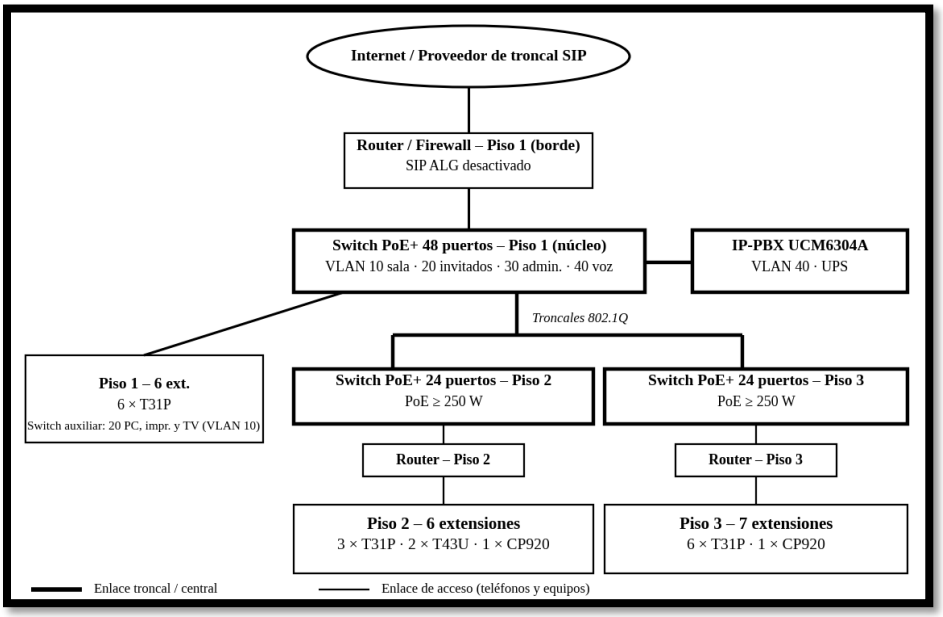


Figura 2 Topología propuesta para la red de VoIP del edificio

8. Conclusiones

El edificio de 3 pisos requiere 19 extensiones IP y una red que pueda alimentarlas y priorizarlas para garantizar calidad. Con tres switches PoE gestionables, una VLAN de voz y

calidad de servicio, la red existente soporta la telefonía sin cambios mayores, siendo una solución aceptable dentro de las otras alternativas contempladas. Los puntos de acceso inalámbricos ayudan a garantizar que el consumo PoE por piso se encuentre por debajo de los 250 W.

La IP-PBX física es la alternativa más equilibrada para una empresa mediana o pequeña (PYME) no cobra licencias excesivamente costosas, mantiene las llamadas internas sin Internet y ofrece líneas analógicas de contingencia en caso de presentarse una falla o incidente de seguridad. Al realizar el cálculo del ancho de banda se determinó que una llamada ocupa 88 kbps con G.711 y 32 kbps con G.729, así que un enlace de 5 Mbps de subida alcanza para la operación estudiada.

El costo por implementación del proyecto es de $ 29.360.751 pesos, con IVA e imprevistos, garantizando no solo la instalación sino también la calidad y la documentación de todo el proceso de implementación de la red

Existen riesgos como la dependencia de la energía y la red, la congestión y el fraude telefónico. No obstante, con el fin de mitigar y prevenir desde un comienzo este tipo de imprevistos se acude a normas y estándares de calidad como UPS, QoS, VLAN, cifrado TLS/SRTP y copias de seguridad. Estas prácticas garantizaran que la red instalada no se limite a funcionar sino en que en verdad logre satisfacer las necesidades del cliente o empresa

Referencias

American National Standards Institute y Telecommunications Industry Association. (2018). *ANSI/TIA-568.2-D: Balanced twisted-pair telecommunications cabling and components standard*.

Asterisk. (s. f.). *Asterisk: The open source communications toolkit*. Recuperado el 24 de octubre de 2026, de https://www.asterisk.org

Baugher, M., McGrew, D., Naslund, M., Carrara, E. y Norrman, K. (2004). *The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)* (RFC 3711). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3711

Best Buy Canada. (s. f.). *Grandstream UCM6304 IP PBX*. Recuperado el 23 de octubre de 2026, de https://bestbuy.ca/en-ca/product/grandstream-ucm6304-ip-pbx/17718803

Congreso de la República de Colombia. (2009). *Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*.

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Handley, M., Jacobson, V. y Perkins, C. (2006). *SDP: Session description protocol* (RFC 4566). Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4566

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018a). *IEEE Std 802.1Q-2018: Bridges and bridged networks*.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018b). *IEEE Std 802.3-2018: Ethernet*.

Matango, F. (2016, 29 de marzo). *Cuáles son los elementos de la red – Arquitectura*. SERVER VoIP. http://www.servervoip.com/blog/arquitectura-red-voip/

Megasur. (s. f.). *Teléfono VoIP Yealink SIP-T31P*. Recuperado el 23 de octubre de 2026, de https://megasur.es/telefono-voip-yealink-sip-t31p__MGS0000003382

Ministerio de Minas y Energía. (s. f.). *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*. https://www.minenergia.gov.co/es/misional/energia-electrica-2/reglamentos-tecnicos/

Modulus. (s. f.). *Yealink T31P*. Recuperado el 23 de octubre de 2026, de https://www.modulus.gr/en/product/yealink-t31p/

NTS Direct. (s. f.). *Grandstream UCM6304A*. Recuperado el 23 de octubre de 2026, de https://shop.ntsdirect.com/product/UCM6304A-Z/Grandstream-UCM6304A.html

Rosenberg, J., Schulzrinne, H., Camarillo, G., Johnston, A., Peterson, J., Sparks, R., Handley, M. y Schooler, E. (2002). *SIP: Session Initiation Protocol* (RFC 3261). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261

RS. (s. f.). *Switch Gigabit 24-Port Gigabit Smart Managed PoE Switch D-Link DGS-1100-24PV2*. Recuperado el 23 de octubre de 2026, de https://es.rs-online.com/web/p/switches-ethernet/2499102

Schulzrinne, H., Casner, S., Frederick, R. y Jacobson, V. (2003). *RTP: A transport protocol for real-time applications* (RFC 3550). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2023). *Planificación y configuración de comunicación sobre VoIP* [Componente formativo]. SENA.

Syscom. (s. f.). *Switch PoE administrable 24 puertos Gigabit TL-SG1428PE, TP-Link*. Recuperado el 23 de octubre de 2026, de https://www.syscom.mx/products/225358

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (1988). *Recomendación G.711: Modulación por impulsos codificados (MIC) de frecuencias vocales*.

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2003a). *Recomendación G.114: Tiempo de transmisión en un sentido*.

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2003b). *Serie G Suplemento 39: Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales*. https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.Sup39-200310-S!!PDF-S&type=items

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2012). *Recomendación G.729: Codificación de la voz a 8 kbit/s mediante predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada (CS-ACELP)*.